105年第二次專門職業及技術人員高等考試醫師牙醫師藥師考試分階段考試、藥師、醫事檢驗師、醫事放射師、助產師、物理治療師、職能治療師、呼吸治療師、獸醫師考試

代　　號：6311
類科名稱：物理治療師
科目名稱：心肺疾病與小兒疾病物理治療學
考試時間：1小時　　座號：_____
※注意：本試題禁止使用電子計算器

1.關於正常人之平均換氣灌流的比值，下列敘述何者正確？
A.約為 1.5
B.約為 0.8
C.約為 0.5
D.約為 0.3

2.老化是發生術後肺部併發症的危險因子之一，主要原因與老化會造成下列那些肺部構造及功能上的改變有關？①肺實質回彈性降低　②肺泡－微血管接觸表面積降低　③有效肺泡通氣上升
A.僅①②
B.僅②③
C.僅①③
D.①②③

3.下列敘述何者為肺氣腫的肺功能表現？
A.RV及RV/TLC上升
B.ERV及TLC上升
C.RV及RV/TLC下降
D.FRC及TLC下降

4.下列敘述那些先天性心臟疾病的肺循環血流量是增加的？①心室中膈缺損　②開放性動脈導管　③主動脈狹窄　④肺動脈閉鎖
A.僅①②
B.僅②③
C.僅③④
D.僅①④

5.下列敘述何者會增加心收縮力？①腎上腺素增加　②副交感神經興奮增加　③毛地黃（Digitalis）　④回心血流增加
A.僅①②④
B.僅①③④
C.僅①②③
D.僅②③④

6.下列敘述何者不會增加冠狀動脈血流？
A.舒張壓增高
B.冠狀動脈血管張力降低
C.心臟收縮期增長
D.左心室舒張末期壓力降低

7.人類胚胎約在幾週完成心臟的發展？
A.2週
B.4週
C.8週
D.12週

8.下列有關脈動式血氧飽和監測（pulse O_2 saturation, SpO_2）的敘述，那些正確？①可用來作為動脈血中血紅素和氧結合情形的指標　②第一秒用力呼氣量（forced expiratory volume in 1 second, FEV_1）小於80%的患者都需持續監測　③有慢性肺部疾病的患者其運動中SpO_2宜保持在80%　④正常SpO_2應大於95%　⑤氧合血紅素解離曲線斜率在SpO_2＜95%以下會大幅上升
A.僅①②③
B.僅①③④
C.僅①④⑤
D.僅③④⑤

9.肺氣腫病人常會以上臂撐住且上半身前傾之姿勢，此姿勢有助於緩解呼吸困難的原因不包括：
A.提供吸氣副肌較佳收縮之機械效益
B.提供橫膈較佳活動度
C.擴大胸腔動作活動度以增加肺容積
D.減低呼吸時不正常之胸腹動作

10.如果正常呼吸次數為每分鐘40次，則他的年齡可能為下列何者？

A.3天

B.1歲

C.4歲

D.10歲

11.下列有關動脈血液氣體分析的判讀，何者正確？①可作為判斷呼吸衰竭的參考指標　②判讀第一步先由酸鹼值判斷血液的酸鹼狀態　③血液中的二氧化碳分壓可用來判斷酸鹼值異常是否由呼吸系統引起　④血液中的二氧化碳分壓大於40毫米汞柱可判斷有呼吸過快情形

A.僅①②③

B.僅①③④

C.僅①②

D.僅③④

12.下列有關肺疾患者叩診的敘述，何者正確？①可用來區辨肺實質密度的變化　②敲擊位置在肋間　③可用來判斷橫膈肌的最大位移（excursion）　④正常橫膈肌位移應大於10公分

A.僅①②③

B.僅①③④

C.僅②③④

D.僅①②④

13.王先生運動中發生心絞痛，當時之生理反應：心率100 bpm，收縮壓100 mmHg，舒張壓70 mmHg，呼吸速率26次/min，其心絞痛閾值為多少？

A.780

B.3,000

C.7,000

D.10,000

14.心外側壁（lateral wall）之心電圖反應，容易表現在下列那個導程？

A.V_1

B.aVR

C.aVL

D.aVF

15.治療師為病患聽診時，只於心室收縮期時在右側第二肋間聽到心雜音，則病患為何種問題？

A.主動脈瓣狹窄

B.肺動脈瓣閉鎖不全

C.僧帽瓣狹窄

D.心包膜炎

16.有關冠狀動脈疾病患者，下列敘述何者錯誤？

A.冠狀動脈整型術後容易有血管再狹窄的問題

B.使用支架之冠狀動脈整型術患者的再阻塞率較單純採用氣球擴張術者為高

C.運動時血壓下降表示心臟收縮功能不佳

D.運動時引起呼吸困難的原因之一為左心室射出率過低

17.影響心臟病患之運動通氣效率（$\dot{V}E/\dot{V}CO_2$ slope）的因素，下列敘述何者正確：①肺活量　②動脈二氧化碳分壓　③生理死腔／潮氣量比值　④動脈氧分壓

A.僅①②

B.僅②③

C.僅③④

D.僅②③④

18.下列敘述那些情況為心肌梗塞病患開始運動訓練之禁忌？①二度的房室阻斷　②休息時心電圖顯示 10～15 次心室早期收縮／分鐘（PVCs）　③休息時血糖 120 mg/dL　④兩天前曾出現穩定型心絞痛

A.僅①②

B.僅②③

C.僅①③④

D.僅②③④

19.冠狀動脈繞道手術患者，目前已轉至普通病房中，發生下列那些症狀或徵象時，必須減少或停止運動？①心率上升 5 bpm　②收縮壓＞250 mmHg　③心室上心搏過速　④舒張壓為125 mmHg

A.僅①②

B.僅①③④

C.僅②③④
D.①②③④
20.一個體重約為 80 公斤的男性，執行約為 8 METs的固定式腳踏車活動，負荷為 150 瓦特，共計 50 分鐘，就其能量的消耗下列敘述何者正確？
A.每分鐘約消耗 4.2 卡
B.每分鐘約消耗 8.6 卡
C.50 分鐘的活動約共消耗 250 卡
D.50 分鐘的活動約共消耗 560 卡
21.在接受 12 週有氧運動訓練後，有關心血管系統反應的變化，下列敘述何者正確？①低限運動時心搏量不變　②低限運動時動靜脈氧差下降　③低限運動時收縮壓下降　④低限運動時絕對攝氧量不變
A.僅①②
B.僅③④
C.僅①②③
D.僅②③④
22.根據美國心血管及肺部復健學會（AACVPR）之心臟復健住院病人，下列敘述何者不屬於禁忌症？
A.不穩定心絞痛（unstable angina）
B.姿勢性低血壓降 10 mmHg
C.動脈狹窄（aortic stenosis）
D.休息收縮血壓大於 200 mmHg
23.胸腔手術後之肥胖患者的物理治療，下列敘述何者正確？①直立姿勢可降低呼吸功　②擺在直立姿勢會增加腹部壓力　③應加強呼吸運動以預防肺葉塌陷的併發症　④直立姿勢會降低心率
A.僅①②④
B.僅①②
C.僅①③
D.僅①③④
24.為一位在隔離室的開放性肺結核患者進行物理治療，進入隔離室前的準備順序應為何？①以消毒劑洗手　②穿隔離衣　③戴N95口罩　④戴手套
A.①④③②
B.②①③④
C.①②③④
D.①③②④
25.台灣地區早產兒最常見的慢性呼吸系統疾病是：
A.氣喘（asthma）
B.囊狀纖維化（cystic fibrosis）
C.支氣管和肺的發育不良（bronchopulmonary dysplasia）
D.原發性氣胸（idiopathic pneumothorax）
26.一名重度嚴重程度（FEV_1為預測值之20% ）之肺氣腫患者，在運動訓練過程中給予非侵入性正壓呼吸（含氧氣給予）介入，預期的結果包括：　①可以增加吸氣肌在運動過程中之收縮能力　②可以降低吸氣肌在運動過程中所需做的功　③會增加吸氣肌在運動過程中所需做的功　④可以改善身體氧合作用（oxygenation）　⑤會惡化身體氧合作用
A.僅①②④
B.僅①③⑤
C.僅②④
D.僅③⑤
27.肺癌患者接受肺葉切除手術，術後肺功能受影響的程度由大到小的順序依序為：①肺切除術（pneumonectomy）　②楔狀切除術（wedge resection）　③肺葉切除術（lobectomy）　④節狀切除術（segmentectomy）
A.①②③④
B.①③④②
C.③①④②
D.①③②④
28.一名 17 歲有氣喘病史的運動員，在 400 公尺跑步競賽前，預防性藥物的給予，下列敘述何者是最適當的策略？
A.比賽前 2 小時先給予短效吸入型乙二型交感神經興奮劑（β2-adrenergic receptor agonists）
B.比賽前 15～30 分鐘先給予短效吸入型乙二型交感神經興奮劑（β2-adrenergic receptor agonists）
C.比賽前 15～30 分鐘先給予長效吸入型類固醇（inhaled corticosteroids）
D.比賽前 2 小時先給予長效吸入型類固醇（inhaled corticosteroids）
29.下列敘述何者不是周邊動脈阻塞疾病患者運動時易產生的現象？
A.無法配合供給患部運動肌肉足夠之需氧量而產生局部缺血現象

B.呼吸中樞易被刺激而產生呼吸短促的現象
C.患部肢體易產生過多的乳酸堆積
D.患部肢體易產生水腫、發紅的現象
30.下列那些指標，代表周邊動脈中層有部分鈣化的現象？①ABI＞1.3　②足踝血壓＞300 mmHg　③足踝血壓減去上臂血壓＜75 mmHg
A.僅①
B.僅①②
C.僅①③
D.①②③
31.凹陷超過 2 cm的壓陷型水腫（pitting edema），應記錄為：
A.1+
B.2+
C.3+
D.4+
32.一位剛被診斷為急性血栓靜脈炎的患者，物理治療當天可進行那些處置？①患肢抬高　②患肢休息　③患肢被動關節運動　④患肢主動關節運動
A.僅①②
B.僅①③
C.僅①④
D.僅③
33.心肌梗塞病患早期的運動測試，若心搏速率無法隨運動量增加而明顯提升，代表：
A.心臟變速性功能不全（chronotropic incompetence）
B.不受乙型受器阻斷劑（beta blockers）的影響
C.正向之心收縮力效應（positive inotropic effect）
D.已達無氧閾值（anaerobic threshold）
34.當運動強度增加時，健康成人何種生理值會下降？
A.攝氧量
B.總周邊血管阻力（total peripheral resistance）
C.心臟指數（cardiac index）
D.動靜脈氧差（a-v O_2 difference）
35.肺功能檢查，可幫助判斷心肺移植術後是否產生肺部排斥，下列參數中何者最為敏感？
A.潮氣量（tidal volume）
B.肺餘量（residual volume）
C.最大用力吐氣量（FVC）
D.最大呼氣中段流速（$FEF_{25\sim75\%}$）
36.下列有關完全脊髓損傷患者的呼吸功能評估敘述，何者正確？
A.C6～C7病患的呼吸型態常是三分橫膈、一分胸部的方式
B.T2～T4病患可有效清除呼吸道的痰液
C.T7 病患平躺呼吸時上腹部會有完全移動（full excursion）
D.T5～T7慢性病患的肺活量顯著低於正常人
37.下列有關代謝症候群病因機轉的敘述，何者正確？
A.屬於單一危險因子的疾病
B.高熱量飲食會增高胰島素的作用
C.低體能活動會降低胰島素的作用
D.脂肪組織不影響胰島素的作用
38.下列敘述何者不屬於有氧能力測試？
A.12 分鐘跑走測試
B.腳踏車最大攝氧量測試
C.腳踏車溫蓋特（Wingate）測試
D.登階測試
39.下列有關身體活動與健康相關名詞定義的敘述，何者正確？
A.運動是指有計畫、有目的、結構性，重複的身體活動
B.健康為單純沒有疾病的狀態
C.身體活動指參與運動競賽時的體能活動
D.體適能指肌肉收縮、消耗能量、產生活動的過程
40.對高血壓患者的生活型態介入，下列敘述何者正確？

A.減重的目標為每月下降10公斤
B.選用高鉀鹽進行烹調
C.每週至少3次的規律有氧運動
D.有效降血壓的得舒飲食(DASH diet)強調含有 Omega-3脂肪酸的攝取

41.在俯臥時，嬰孩可以以伸直的手臂撐起身體，若在此姿勢下隨韻律搖動身體，此嬰孩的動作是屬於路德（Rood）所提出的動作發展的四個階段中的那一個？
A.移動（mobility）
B.穩定（stability）
C.在穩定姿勢中有重心移動（mobility on stability）
D.技巧（skill）

42.根據動作學習理論，自動化階段與語言－認知階段相比，下列敘述何者正確？
A.動作的表現變異性比較大
B.動作的表現比較會受表現回饋的影響
C.動作的表現比較不會受同時從事另一項作業的影響
D.動作的表現比較難隨著環境調整

43.下列有關將動態系統理論（Dynamical Systems Theory）應用於兒童動作訓練的敘述，何者錯誤？
A.動作發展完全是中樞神經系統成熟的結果
B.強調多樣性動作型態的引導與練習
C.動作發展是多重系統互動產生的結果
D.著重誘導兒童尋求解決問題的方法

44.下列有關馬斯洛需求階層（Hierarchy of Needs）理論之敘述，何者錯誤？
A.個人若某些需求未能獲得最低的滿足，則受缺陷動機的支配，一心一意追求未滿足之需求，易有問題行為發生
B.人有一種積極追求成長的傾向，當低層次之需求得到滿足時，一種高層次新的需求便隨之出現
C.人類基本需求由下而上為尊重的需求、愛與隸屬的需求、自我實現的需求
D.人類基本需求由下而上為生理的需求、安全的需求、愛與隸屬的需求

45.在兒童發展之知覺理論中所提到的「行動機會訊息」（affordance）是指：
A.訊息處理理論所提到的記憶及認知系統
B.個體完全依賴神經系統或感覺系統以掌控訊息
C.環境提供了與兒童適配的行動機會，兒童也以現有的動作能力主動探索
D.認知及動作能力成熟的兒童才能有效運用此訊息

46.下述何項行為相對之下是較大年齡才發展出來的？
A.兩手交換物體
B.以手拍擊並搖晃物體
C.兩手於中線一起握住物體
D.伸手找尋消失的物體

47.兒童玩扮家家酒是屬於何種遊戲方式？
A.練習性遊戲（sensorimotor practice play）
B.運動類遊戲（exercise play）
C.象徵性遊戲（symbolic play）
D.平行遊戲（parallel play）

48.下列為 1 歲以下一般兒童操作物體之各項精細動作行為，依發展先後次序排列，其順序為何？①嘗試伸手欲抓取物體（try to reach） ②主動放開物體（voluntary release） ③看自己的手（hand regard） ④換手抓握（hand-to-hand transfer）
A.①②③④
B.①③②④
C.③①④②
D.③④①②

49.發展測驗結果顯示某動作障礙幼兒之動作發展年齡（developmental age）為 6 個月，此代表：
A.該兒童之動作品質與 6 個月大嬰兒相當
B.該兒童之動作發展速度與 6 個月大嬰兒相當
C.該兒童在動作測驗能通過的項目內容與 6 個月大嬰兒相同
D.該兒童在動作測驗所得到的分數與 6 個月大嬰兒相當

50.王小明就讀幼稚園中班，因為不愛活動、活動中又常跌倒，因此被轉介到兒童發展聯合評估中心，醫師排除了一些可能的神經系統疾病，接下來，應施予下列何種動作測驗最恰當？
A.兒童動作ABC量表（Movement Assessment Battery for Children）
B.早期介入發展量表（Early Intervention Developmental Profile ）
C.粗動作功能量表（Gross Motor Function Measure）

D.亞伯它嬰兒動作量表（Alberta Infant Motor Scale）

51.一般足月出生的健康嬰兒之張力性迷路反射（tonic labyrinthine reflex），在幾個月大時會因被整合而不再明顯？

A.1～2

B.5～6

C.8～10

D.12～14

52.兒童發展測驗分數與其他黃金標準分數間之相關係數，可作為該發展測驗何種效度之證據？

A.表面效度

B.內容效度

C.效標關聯效度

D.建構效度

53.新生兒與成人在口腔結構上的差異，以下敘述何者正確?

A.新生兒的舌頭體積占口腔的空間比例較小

B.新生兒的舌頭位於口腔較後面位置

C.新生兒的下顎骨與臉骨之比例較大

D.新生兒的會厭軟骨與軟顎較接近

54.有關罹患單邊肺塌陷（atelectasis）嬰兒接受物理治療，下列敘述何者錯誤？

A.以叩擊協助痰液移動與排除

B.絕對不能用氣管內管抽吸分泌物，以免造成呼吸道受損

C.術後小範圍肺塌陷，可藉由深呼吸運動來改善

D.強調側臥於未塌陷側，以增進塌陷處肺之氣體交換

55.依據國際健康功能與身心障礙分類系統（ICF）評估腦部外傷兒童的功能與相關因素時，下列舉例何者錯誤？

A.身體功能與構造：評估認知功能

B.活動與參與：評估就學情況

C.環境因素：評估家庭的支持度

D.個人因素：評估肌力與關節活動度

56.有關先天性肌肉斜頸症（congenital muscular torticollis）物理治療，下列何項錯誤？

A.牽拉胸索乳突肌（sternocleidomastoid muscle）

B.增加頸部的被動活動角度

C.增強頭頸中線兩側的不對稱性

D.增加頭頸部的姿勢穩定度

57.下列有關髖關節旋轉變形（hip rotational deformities）的敘述，何者錯誤？

A.可能是先天股骨頭前傾（anteversion），導致髖關節旋轉變形

B.是小於兩歲兒童外八步態最常見的原因

C.通常有全身性韌帶鬆弛現象

D.發生率女高於男

58.下列有關下肢燒燙傷兒童行走訓練的敘述，何者錯誤？

A.若有嚴重的疼痛問題，可在練習前先服用止痛藥物

B.在訓練前可先對該下肢進行彈性繃帶包紮加壓

C.若有接受下肢的植皮，在植皮後馬上進行行走訓練，以避免傷疤軟組織攣縮

D.在行走訓練初期，兒童應先從坐在床沿練習下肢擺動開始

59.下列敘述何者是早產兒容易罹患痙攣性雙邊型腦性麻痺（spastic diplegic cerebral palsy）的原因？

A.腦室出血

B.腦室周邊白質軟化

C.基底核神經壞死

D.小腦神經壞死

60.對於躁動（agitated）階段的頭部外傷兒童，物理治療宜優先採取下列何種策略？

A.給予觸覺刺激計畫，每次 30 分鐘

B.給予聽覺、視覺刺激計畫，每次 20 分鐘

C.需強制約束，以免受傷

D.用兒童熟悉的活動，加強其參與及合作

61.關於患有肺部併發症的早產兒之物理治療介入，下列敘述何者錯誤？

A.測量呼吸速率時應以 30 秒為單位

B.呼吸時鼻翼張大是呼吸窘迫的徵象

C.在無特別禁忌下，俯臥擺位較有助於氧氣交換

D.患有IV度腦室出血者應避免採用頭低腳高的擺位姿勢

62.下列有關脊柱側彎的敘述，何者錯誤？
A.可能導因於雙腿不等長或骨盆傾斜
B.可能導致脊椎椎體或肋骨出現旋轉，嚴重時會影響呼吸功能
C.非手術性的治療方法包含復健運動與背架的使用
D.大於 25 度的側彎一般需要手術矯正
63.下列敘述何者是因為乙醯膽鹼（acetylcholine）接受器被免疫系統破壞所造成？
A.裘馨氏肌肉失養症（Duchenne muscular dystrophy）
B.肢帶肌肉失養症（limb-girdle muscular dystrophy）
C.重症肌無力（myasthenia gravis）
D.先天性肌肉失養症（congenital muscular dystrophy）
64.癲癇病人大發作時之最佳立即處理方式為何？
A.儘量以外力制止病人之抽搐動作
B.到門外求救，並立即送醫院
C.大聲且大力搖動病人以叫醒病人
D.設法將病人頭部轉向側面，以免口水或嘔吐物誤入氣管
65.一位 5 歲重度痙攣型四肢腦性麻痺兒童，髖關節最可能發生下列何種情況？
A.脫臼／半脫位（dislocation/subluxation）
B.外展攣縮（abduction contracture）
C.伸直攣縮（extension contracture）
D.外轉變形（external rotation deformity）
66.有關肌張力性肌肉失養症（myotonic dystrophy）之肌肉無力現象，下列敘述何者正確？
A.在疾病早期時，下肢中踝關節肌肉較先無力
B.在疾病早期時，下肢中髖關節肌肉較先無力
C.無論疾病早期或晚期，只有踝關節肌肉無力
D.無論疾病早期或晚期，只有髖關節肌肉無力
67.下列何種類型的腦性麻痺兒童，達到獨立行走的預後機率相對較大？
A.痙攣型半邊麻痺
B.痙攣型雙邊麻痺
C.低張力四肢麻痺
D.僵直型四肢麻痺
68.針對單純智能障礙兒童行走功能的預後，下列敘述何者錯誤？
A.唐氏症兒童比非唐氏症兒童較早達到獨立行走
B.會走路的比例相當高
C.重度兒童比輕中度兒童較晚達到獨立行走
D.使用臀部移位之兒童比用爬的兒童較晚達到獨立行走
69.有關發展性協調障礙（developmental coordination disorder）兒童之預後，下列敘述何者錯誤？
A.大部分的發展性協調障礙兒童，在長大後動作笨拙現象會消失
B.單純性的發展性協調障礙兒童，預後比合併注意力／動作控制／知覺障礙兒童好
C.在健康與體適能方面較同儕差
D.在生活自理方面較同儕差
70.下列有關成骨不全症（osteogenesis imperfecta）的敘述，何者錯誤？
A.易因為多發骨質疏鬆，而有多處重複骨折危險
B.因為膠原纖維形成有問題
C.韌帶較緊
D.合併有脊椎側彎
71.關於患有中重度痙攣型腦性麻痺青少年常見的續發性問題，下列敘述何者錯誤？
A.骨質疏鬆症
B.痙攣
C.體適能較差
D.疲勞
72.有關痙攣型腦性麻痺的幼兒常見的原發性身體功能和結構問題，下列敘述何者錯誤？
A.較差的選擇性控制
B.肌肉無力
C.被動牽拉踝關節蹠屈肌時，阻力增加
D.關節攣縮
73.有關裘馨氏肌肉失養症（Duchenne Muscular Dystrophy）的物理治療目標，下列敘述何者錯誤？

A.完全矯正畸形
B.延緩個案的動作能力及生活功能退化
C.增進或維持肺部功能
D.減緩疼痛
74.3 個月大合併有先天斜頸的唐氏症幼兒的家長衛教，下列那一項應避免？
A.頸部被動牽拉運動
B.頸部主動關節運動
C.姿勢控制訓練
D.擺位
75.下列關於在學校系統中所謂的「最少限制的環境」（least restrictive environment）之意涵，何者錯誤？
A.兒童在學校中可得到需要的學習
B.提供的特殊教育及專業服務足以支持特殊學生能獲得學習
C.兒童在學校中得到最全面、無顧慮的自由
D.依據兒童的年齡及能力情況提供適合的教育
76.在學校中給予智能障礙學童治療時，下列何種介入策略不理想？
A.了解學童具有那些能力，並分析能力表現的過程
B.了解學童在不同環境情況下的能力表現
C.隔離式的治療以過濾環境的刺激
D.同時分析弱勢能力及優勢能力
77.專業人員在特教系統中，以諮詢方式的介入是一種比較有效率的資源利用方式，下列何種服務不屬於諮詢的範疇？
A.無障礙環境與設施的改進
B.教室座椅位置的調整
C.站立架之資訊提供
D.練習進出操場沙坑的技巧
78.關於早期介入中的「以家庭為中心的服務模式」，下列敘述何者錯誤？
A.要將治療計畫融入日常生活中以利父母執行
B.治療人員必須每次在個案家中提供療育服務
C.必須考量居家環境的狀況
D.以增進家長的親職能力為主
79.下列那個作法，不符合早期介入要素（elements of early intervention）？
A.物理治療師與社工師、語言治療師、職能治療師組成團隊為家庭服務
B.於家庭訪談時，主動聆聽家長的問題
C.制訂個別化家庭服務方案時，在尚未提供相關資訊前，先要求家長做決定或選擇
D.治療師教導家長如何帶自家身心發展遲緩兒童去常去的公園草地上玩丟接球與互相踢球
80.於早期療育中，為促進兒童全方位之功能，以下那項新技巧是家長最需要學習的？
A.賺錢職能
B.做家事
C.服務協調
D.提供專業知識